Настройка рабочей среды

Лабораторная работа №5

Мухина Ксения Николаевна

2026-03-14

Содержание i

1. Информация
2. Вводная часть
3. Теоретическое введение
4. Выполнение работы
5. Результаты

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Мухина Ксения Николаевна

Докладчик

- Мухина Ксения Николаевна
- студент 1 курса, бакалавриат

Докладчик

- Мухина Ксения Николаевна
- студент 1 курса, бакалавриат
- компьютерные и информационные науки

Докладчик

- Мухина Ксения Николаевна
- студент 1 курса, бакалавриат
- компьютерные и информационные науки
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Мухина Ксения Николаевна
- студент 1 курса, бакалавриат
- компьютерные и информационные науки
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253531@rudn.ru

Докладчик

- Мухина Ксения Николаевна
- студент 1 курса, бакалавриат
- компьютерные и информационные науки
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253531@rudn.ru
- https://github.com/knmuhina/

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Менеджер паролей pass позволяет хранить пароли в зашифрованных файлах и каталогах

Актуальность

- Менеджер паролей pass позволяет хранить пароли в зашифрованных файлах и каталогах
- chezmoi позволяет управлять файлами конфигурации домашнего каталога

Объект и предмет исследования

- Программное обеспечение pass и chezmoi

Объект и предмет исследования

- Программное обеспечение pass и chezmoi
- Локальный репозиторий, настроенный при помощи chezmoi

Цели и задачи

- Выполнить настройку рабочей среды

Цели и задачи

- Выполнить настройку рабочей среды
- Установить и настроить менеджер паролей pass

Цели и задачи

- Выполнить настройку рабочей среды
- Установить и настроить менеджер паролей pass
- Установить chezmoi и выполнить конфигурацию репозитория с его использованием

Раздел 3

Теоретическое введение

Менеджер паролей pass

- Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов

Менеджер паролей pass

- Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов
- Файлы шифруются с помощью GPG-ключа

Менеджер паролей pass

- Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов
- Файлы шифруются с помощью GPG-ключа
- Реализации: pass, gopass

Менеджер паролей pass

- Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов
- Файлы шифруются с помощью GPG-ключа
- Реализации: pass, gopass
- Также имеет графические интерфейсы, приложения для Android и пакеты для Emacs

Управление файлами конфигурации

- chezmoi используется для управления файлами конфигурации домашнего каталога пользователя

Управление файлами конфигурации

- chezmoi используется для управления файлами конфигурации домашнего каталога пользователя
- Состояние файлов конфигурации сохраняется в каталоге ~/.local/share/chezmoi

Управление файлами конфигурации

- chezmoi используется для управления файлами конфигурации домашнего каталога пользователя
- Состояние файлов конфигурации сохраняется в каталоге ~/.local/share/chezmoi
- При выполнении chezmoi init может автоматически создать файл конфигурации, если он ещё не существует

Шаблоны

- Полный список переменных шаблона: chezmoi data

Шаблоны

- Полный список переменных шаблона: chezmoi data
- Источники переменных: файлы .chezmoi, файлы конфигурации .chezmoidata.$FORMAT, раздел data конфигурационного файла

Способы создания файла шаблона

- При первом добавлении файла: chezmoi add –template ~/.zshrc

Способы создания файла шаблона

- При первом добавлении файла: chezmoi add –template ~/.zshrc
- Если файл уже контролируется chezmoi, но не является шаблоном: chezmoi chattr +template ~/.zshrc

Способы создания файла шаблона

- При первом добавлении файла: chezmoi add –template ~/.zshrc
- Если файл уже контролируется chezmoi, но не является шаблоном: chezmoi chattr +template ~/.zshrc
- Можно создать шаблон вручную в исходном каталоге, присвоив расширение .tmpl

Редактирование и тестирование шаблонов

- Редактирование файла шаблона: chezmoi edit

Редактирование и тестирование шаблонов

- Редактирование файла шаблона: chezmoi edit
- Тестирование шаблона: chezmoi execute-template

Раздел 4

Выполнение работы

Установка программного обеспечения

- Перед работой проводится установка pass и gopass

```
knmuhina@knmuhina:~$ pass git remote add origin git@github.com:knmuhina/pass.git
knmuhina@knmuhina:~$ pass git branch -M main
knmuhina@knmuhina:~$ pass git push -u origin main
Enter passphrase for key '/home/knmuhina/.ssh/id_ed25519':
```

Рисунок 1: Синхронизация с git.

Установка программного обеспечения

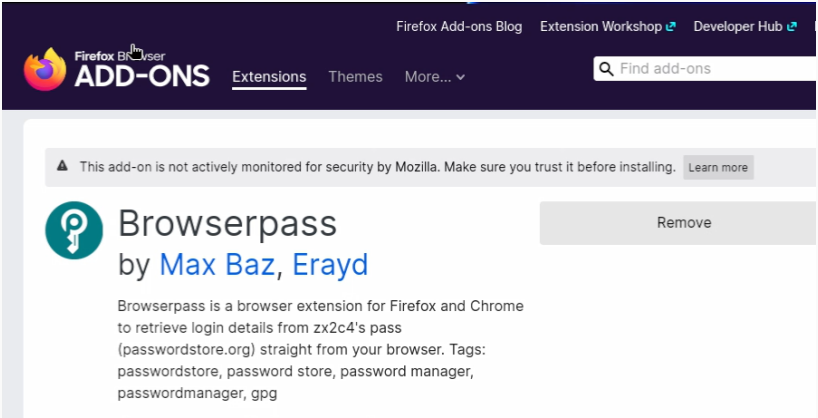
- Перед работой проводится установка pass и gopass
- Далее при помощи pass создаётся структура git и синхронизируется

```
knmuhina@knmuhina:~$ pass git remote add origin git@github.com:knmuhina/pass.git
knmuhina@knmuhina:~$ pass git branch -M main
knmuhina@knmuhina:~$ pass git push -u origin main
Enter passphrase for key '/home/knmuhina/.ssh/id_ed25519':
```

Рисунок 1: Синхронизация с git.

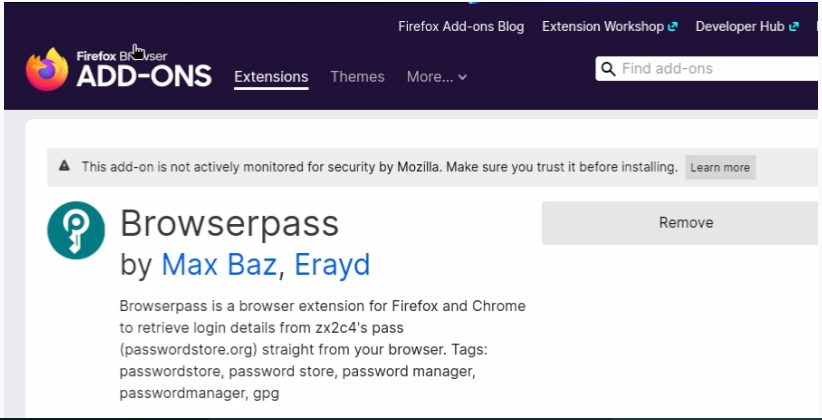
Установка native messaging

- Для взаимодействия с браузером используется утилита native messaging



Установка native messaging

- Для взаимодействия с браузером используется утилита native messaging
- Перед её установкой необходимо сначала установить расширение Browserpass, затем уже приступить к установке самой утилиты



Добавление пароля

- Пароль добавляется также при помощи pass

```
knmuhina@knmuhina:~$ pass insert pass-storage/pass-store
An entry already exists for pass-storage/pass-store. Overwrite it? [y/N] y
Enter password for pass-storage/pass-store:
Retype password for pass-storage/pass-store:
[main 9a24298] Add given password for pass-storage/pass-store to store.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
knmuhina@knmuhina:~$ pass pass-storage/pass-store
os-intro-mata
knmuhina@knmuhina:~$ pass generate --in-place pass-storage/pass-store
[main 8ed23e8] Replace generated password for pass-storage/pass-store.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for pass-storage/pass-store is:
```

Рисунок 3: Использование pass.

Файлы конфигурации

- Проводится установка дополнительного ПО и шрифты Iosevka.

  Затем проводится установка chezmoi, используя wget

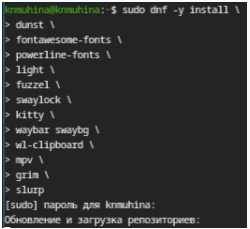


Рисунок 4: Установка доп. ПО.

Создание и конфигурация репозитория git

- Создаётся репозиторий на GitHub с названием dotfiles и клонируется при помощи chezmoi

```
knmuhina@knmuhina:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
✓ Created repository knmuhina/dotfiles on github.com
  https://github.com/knmuhina/dotfiles
knmuhina@knmuhina:~$ chezmoi init git@github.com:knmuhina/dotfiles.git
Клонирование в «/home/knmuhina/.local/share/chezmoi»...
Enter passphrase for key '/home/knmuhina/.ssh/id_ed25519':
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (100/100), 77.85 KiB | 1022.00 KiB/s, готово.
Email address?
knmuhina@knmuhina:~$ chezmoi diff
```

Рисунок 5: Репозиторий dotfiles.

Создание и конфигурация репозитория git

- Создаётся репозиторий на GitHub с названием dotfiles и клонируется при помощи chezmoi
- chezmoi diff позволяет проверить вносимые изменения, а chezmoi apply - применять их

```
knmuhina@knmuhina:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
✓ Created repository knmuhina/dotfiles on github.com
  https://github.com/knmuhina/dotfiles
knmuhina@knmuhina:~$ chezmoi init git@github.com:knmuhina/dotfiles.git
Клонирование в «/home/knmuhina/.local/share/chezmoi»...
Enter passphrase for key '/home/knmuhina/.ssh/id_ed25519':
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (100/100), 77.85 KiB | 1022.00 KiB/s, готово.
Email address?
knmuhina@knmuhina:~$ chezmoi diff
```

Рисунок 5: Репозиторий dotfiles.

Создание и конфигурация репозитория git

- Создаётся репозиторий на GitHub с названием dotfiles и клонируется при помощи chezmoi
- chezmoi diff позволяет проверить вносимые изменения, а chezmoi apply - применять их
- Также можно сразу установить свои dotfiles командой chezmoi init –apply

```
knmuhina@knmuhina:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
✓ Created repository knmuhina/dotfiles on github.com
  https://github.com/knmuhina/dotfiles
knmuhina@knmuhina:~$ chezmoi init git@github.com:knmuhina/dotfiles.git
Клонирование в «/home/knmuhina/.local/share/chezmoi»...
Enter passphrase for key '/home/knmuhina/.ssh/id_ed25519':
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (100/100), 77.85 KiB | 1022.00 KiB/s, готово.
Email address?
knmuhina@knmuhina:~$ chezmoi diff
```

Рисунок 5: Репозиторий dotfiles.

Команды chezmoi

- Команда chezmoi update позволяет извлечь изменения и сразу применить их

```
knmuhina@knmuhina:~$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
Enter passphrase for key '/home/knmuhina/.ssh/id_ed25519':
Уже актуально.
knmuhina@knmuhina:~$ chezmoi apply
```

Рисунок 6: Демонстрация команд chezmoi.

Команды chezmoi

- Команда chezmoi update позволяет извлечь изменения и сразу применить их
- Следующие команды позволяют извлечь изменения из репозитория и посмотреть их, фактически не применяя сами изменения

```
knmuhina@knmuhina:~$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
Enter passphrase for key '/home/knmuhina/.ssh/id_ed25519':
Уже актуально.
knmuhina@knmuhina:~$ chezmoi apply
```

Рисунок 6: Демонстрация команд chezmoi.

Фиксирование изменений в репозитории

- Также можно настроить автоматическое фиксирование и отправление изменений в исходный каталог в репозиторий

```
[data]
    email = "1032253531@rudn.ru"

[git]
    autoCommit = true
    autoPush = true
```

Раздел 5

Результаты

Результаты выполнения работы

- Были приобретены навыки работы с pass и chezmoi

Результаты выполнения работы

- Были приобретены навыки работы с pass и chezmoi
- Был создан и настроен репозиторий на GitHub